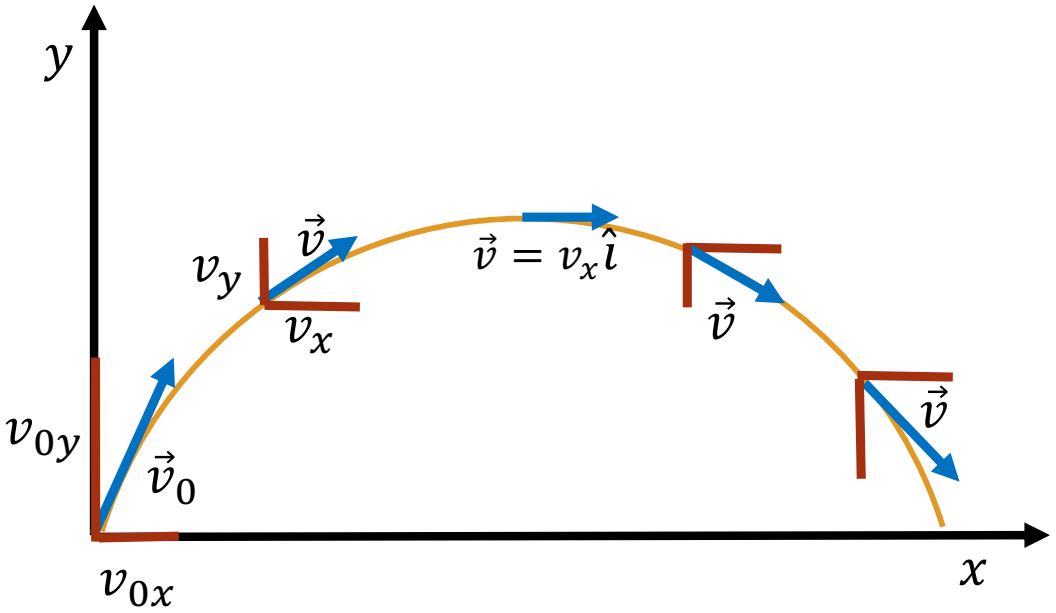
Tiro parabólico

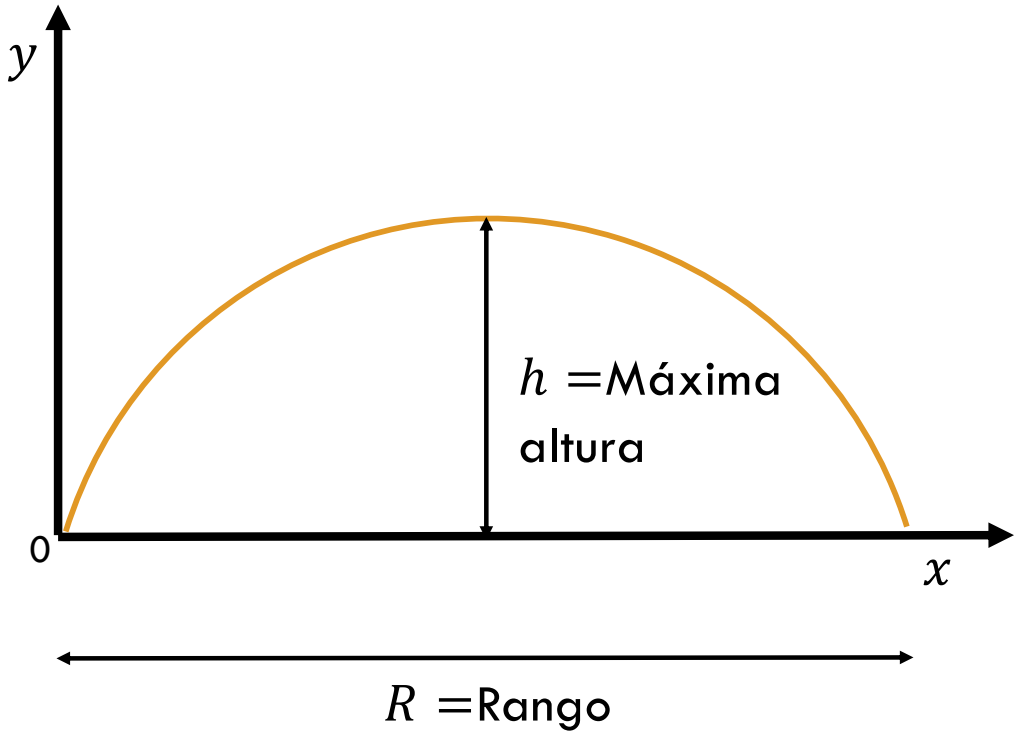


$$\vec{a}(t) = a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath}$$
$$\vec{v}(t) = v_x(t)\hat{\imath} + v_y(t)\hat{\jmath}$$

En el movimiento de un proyectil

$$\vec{a}(t) = -g\hat{\jmath}$$
$$v_x(t) = a_x t + v_{0x} = v_{0x}$$
$$v_y(t) = a_y t + v_{0y} = \left(-gt + v_{0y}\right)$$

Tiro parabólico



$$\vec{a}(t) = -\mathrm{g}\hat{\jmath}, \qquad \vec{v}(t) = v_{0x}\hat{\imath} + v_y(t)\hat{\jmath}$$

$$v_y(t) = \left(-\mathrm{g}t + v_{0y}\right)$$

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{\imath} + y(t)\hat{\jmath}$$

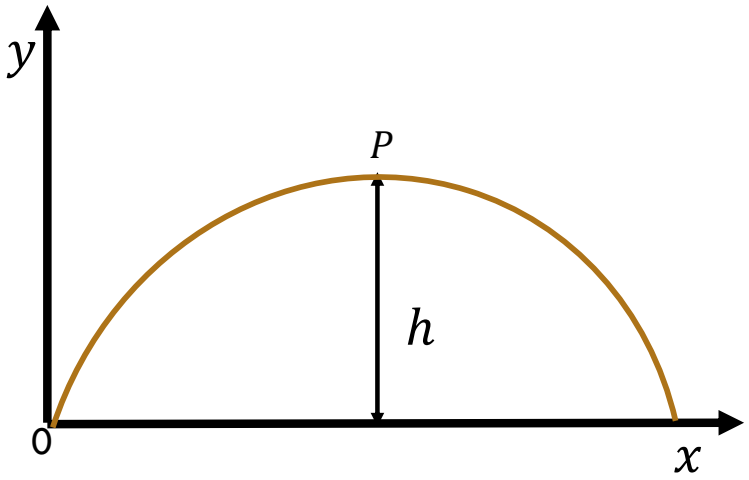
$$x(t) = a_x\frac{t^2}{2} + v_{0x}t + x_0$$
$$= v_{0x}t$$

$$y(t) = a_y\frac{t^2}{2} + v_{0y}t + y_0$$
$$= \left(-\mathrm{g}\frac{t^2}{2} + v_{0y}t\right)$$

Altura máxima

$$\vec{a}(t) = -\mathrm{g}\hat{\jmath},\ \ v(t) = v_{0x}\hat{\imath} + v_y(t)\hat{\jmath},\ \vec{r}(t) = x(t)\hat{\imath} + y(t)\hat{\jmath}$$

$$v_y(t) = \left(-\mathrm{g}t + v_{0y}\right),\ x(t) = v_{0x}t\ , y(t) = \left(-\mathrm{g}\frac{t^2}{2} + v_{0y}t\right)$$



En el punto P $v_y(t) = 0$

$$\rightarrow \mathrm{g}t_s = v_{0y}$$

$$\rightarrow t_s = \frac{v_{0y}}{\mathrm{g}}.$$

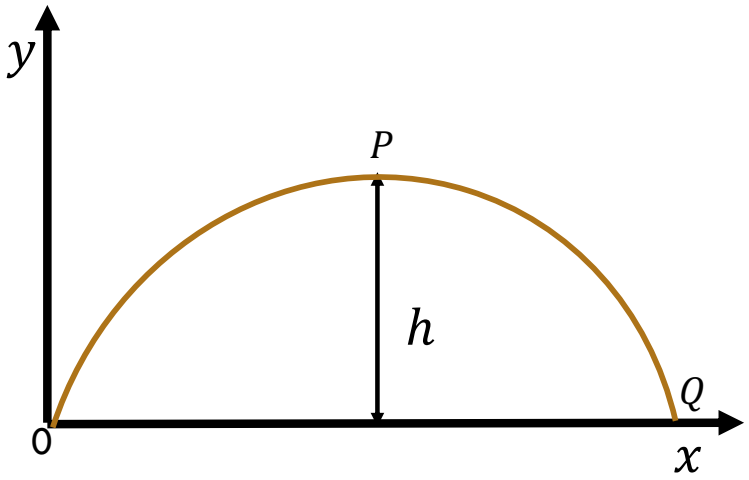
Sustituyendo t_s en $y(t)$

$$y(t_s) = h = -\frac{\mathrm{g}}{2}\left(\frac{v_{0y}}{\mathrm{g}}\right)^2 + v_{0y}\frac{v_{0y}}{\mathrm{g}} = \frac{v_{oy}^2}{2\mathrm{g}}$$

Rango

$$\vec{a}(t) = -\mathrm{g}\hat{\jmath},\ \ v(t) = v_{0x}\hat{\imath} + v_y(t)\hat{\jmath},\ \vec{r}(t) = x(t)\hat{\imath} + y(t)\hat{\jmath}$$

$$v_y(t) = \left(-\mathrm{g}t + v_{0y}\right),\ x(t) = v_{0x}t\ , y(t) = \left(-\mathrm{g}\frac{t^2}{2} + v_{0y}t\right)$$



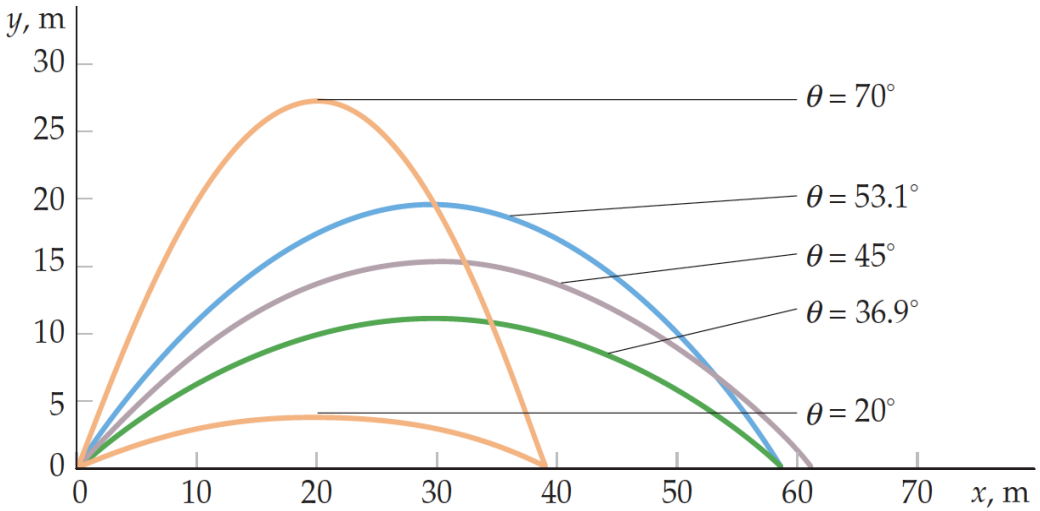
En el punto Q $t_V = 2t_s$

$$\rightarrow t_V = \frac{2v_{0y}}{\mathrm{g}}\ .$$

Sustituyendo t_V en $x(t)$

$$x(t_V) = R = \frac{2v_{0x}v_{0y}}{\mathrm{g}}$$

Máximo alcance



$$R = \frac{2v_{0y}v_{0x}}{g}$$

$$v_{0x} = v_0\cos\theta, v_{0y} = v_0\sin\theta$$

$$\rightarrow R = \frac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}$$

$$\sin(\theta + \theta) = \sin\theta\cos\theta + \cos\theta\sin\theta$$

$$\rightarrow \sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

$$\rightarrow R = \frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}, \qquad R_m \rightarrow \sin 2\theta_m = 1$$

$$\rightarrow 2\theta_m = 90°, \theta_m = 45°$$

Ejemplo

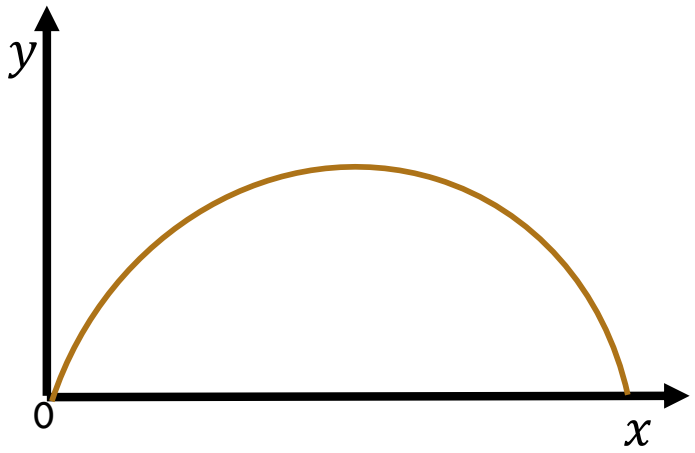
Halle el rango y altura máxima de un proyectil que es enviado desde un cañón a una velocidad inicial de 20 m/s formando un ángulo de $30°$ con el eje x.

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{\mathrm{g}} = \frac{400 \sin 60°}{9.8}\ \mathrm{m} \rightarrow R = 35.35\ \mathrm{m}$$

$$h = \frac{v_{0y}^2}{2\mathrm{g}} \rightarrow h = \frac{400(\sin 30°)^2}{2 * 9.8}\ \mathrm{m} \rightarrow h \approx 5.1\ \mathrm{m}$$

Movimiento de un proyectil: Parabólico

¿Por qué el movimiento de un proyectil sigue una trayectoria parabólica?



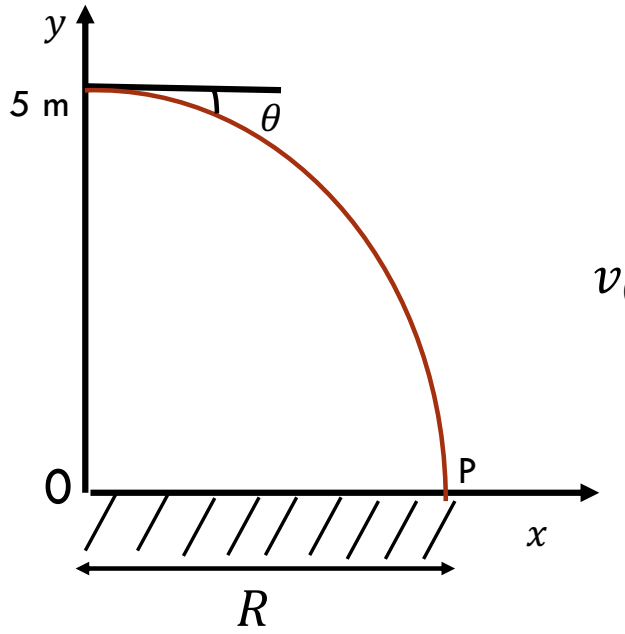
Trayectoria: $y(x)$

$$\vec{a}(t) = a_y\hat{\jmath} \qquad v_y(t) = \left(a_y t + v_{0y}\right)$$
$$\vec{v}(t) = v_{0x}\hat{\imath} + v_y(t)\hat{\jmath}, \qquad x(t) = v_{0x}t\,,$$
$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{\imath} + y(t)\hat{\jmath}, \qquad y(t) = \left(a_y\frac{t^2}{2} + v_{0y}t\right)$$

$$t = \frac{x}{v_{0x}} \rightarrow y = \frac{a_y}{2}\left(\frac{x}{v_{0x}}\right)^2 + v_{0y}\frac{x}{v_{0x}}$$

Ejemplo

Un hombre quiere abrir un coco y lo tira por la ventana que está situada a 5 m por encima del suelo, con una velocidad inicial de 10 m/s formando un ángulo de $30°$ con la horizontal. a) ¿Qué tan lejos horizontalmente toca el coco el suelo? b) Indique el vector velocidad en este punto



$$x = v_{0x}t,$$
$$v_x = v_{0x},$$
$$a_x = 0$$

$$y = -\frac{1}{2}\mathrm{g}t^2 + v_{0y}t + y_0,$$
$$v_y = v_{0y} - \mathrm{g}t,$$
$$a_y = -\mathrm{g}$$

$$v_{0x} = 10\cos(30°)\ \mathrm{m/s},$$

$$v_{0y} = -\frac{10\mathrm{sen}(30°)\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$
$$\mathrm{g} = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$$
$$y_0 = 5\ \mathrm{m}$$

Ejemplo

Toca el suelo a $y = 0$, luego

$$-\frac{1}{2}\mathrm{g}t_P^2 + v_{0y}t_P + y_0 = 0,$$

$$\rightarrow t_P = \frac{-v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 + 4\times\frac{\mathrm{g}}{2}\times y_0}}{-2\times\frac{\mathrm{g}}{2}}$$

$$\rightarrow t_P = \frac{v_{0y} \mp \sqrt{v_{0y}^2 + 2\mathrm{g}y_0}}{\mathrm{g}}$$

La solución de la ecuación cuadrática

$$az^2 + bz + c = 0,$$

es

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

Luego $a = -\frac{1}{2}\mathrm{g}, b = v_{0y}, c = y_0$.

Ejemplo

Toca el suelo a $y = 0$, luego

$$\rightarrow t_P = \frac{v_{0y} \mp \sqrt{v_{0y}^2 + 2gy_0}}{g},$$

$$t_P \geq 0 \rightarrow t_V = \frac{v_{0y} \mp \sqrt{v_{0y}^2 + 2gy_0}}{g}.$$

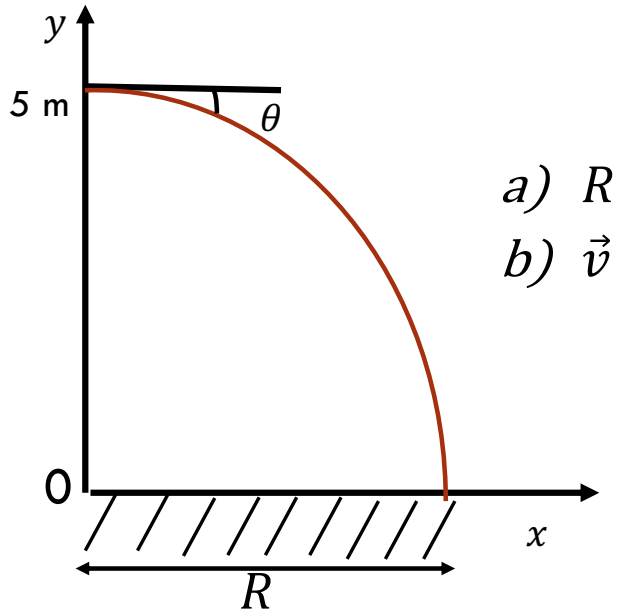
$$\rightarrow t_P = \frac{-v_0 \sin\theta \mp \sqrt{v_0^2 \sin^2\theta + 2gy_0}}{g}.$$

$$\rightarrow t_P = \frac{-v_0 \sin\theta \mp \sqrt{v_0^2 \sin^2\theta + 2gy_0}}{g},$$

$$\rightarrow t_P \approx 0.6 \text{ s}.$$

Ejemplo

Un hombre quiere abrir un coco y lo tira por la ventana que está situada a 5 m por encima del suelo, con una velocidad inicial de 10 m/s formando un ángulo de $30°$ con la horizontal. a) ¿Qué tan lejos horizontalmente toca el coco el suelo? b) Indique el vector velocidad en este punto



Toca el suelo a $y = 0$, con $t_P \approx 0.6$ s

$$a)\ R = v_0 \cos(\theta)\, t_P \approx 8.6 * 0.6 \text{ m} \approx 5.2 \text{ m}$$

$$b)\ \vec{v} = [10 * \cos(30°)\hat{\imath} + (-10 * \sin(30°) - 9.8 * 0.6)\hat{\jmath}]\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$= [8.6\hat{\imath} + (-5 - 9.8 * 0.6)\hat{\jmath}]\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$= [8.6\hat{\imath} - 10.88)\hat{\jmath}]\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

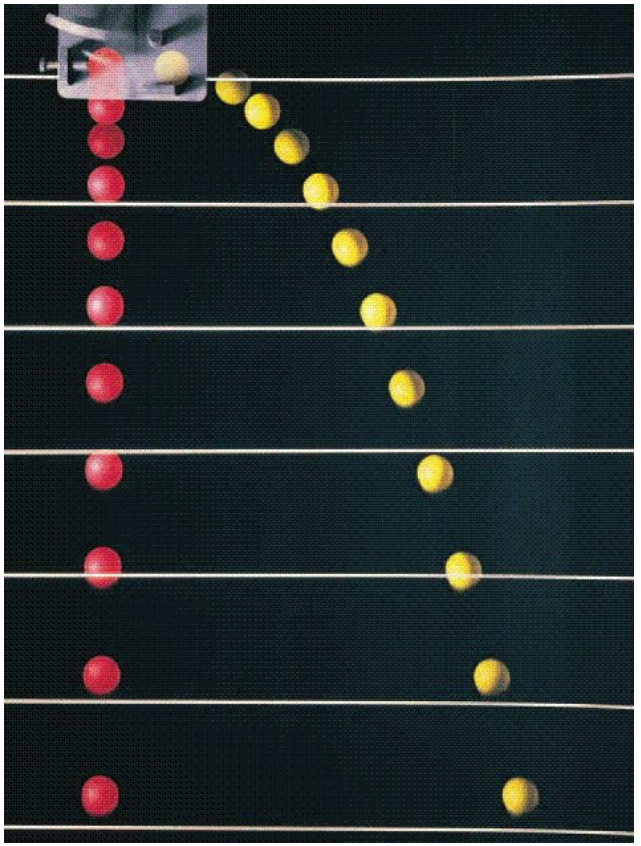
Movimiento parabólico ("*applets*")

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/projectile_en.htm

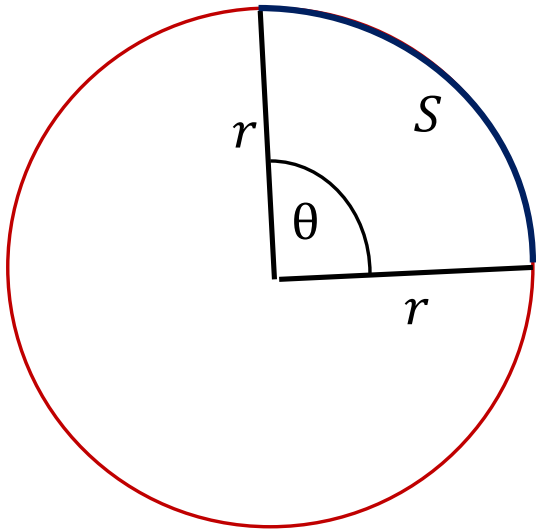
https://phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile-motion_en.html

La aceleración de la gravedad en dos dimensiones

La aceleración de la gravedad no cambia en un movimiento bidimensional.
Por tanto una pelota en caída libre y realizando un movimiento parabólico tardan el mismo tiempo en tocar el suelo.



Conceptos principales: Movimiento circular



Desplazamiento angular $\rightarrow \theta = \frac{S}{r}$

(en realidad es un vector, dirección más adelante)

Unidades SI Radianes (rad)

Velocidad angular $\rightarrow \omega = \frac{d\theta}{dt}$

(en realidad es un vector, dirección más adelante)

Unidades SI Radianes (rad/s)

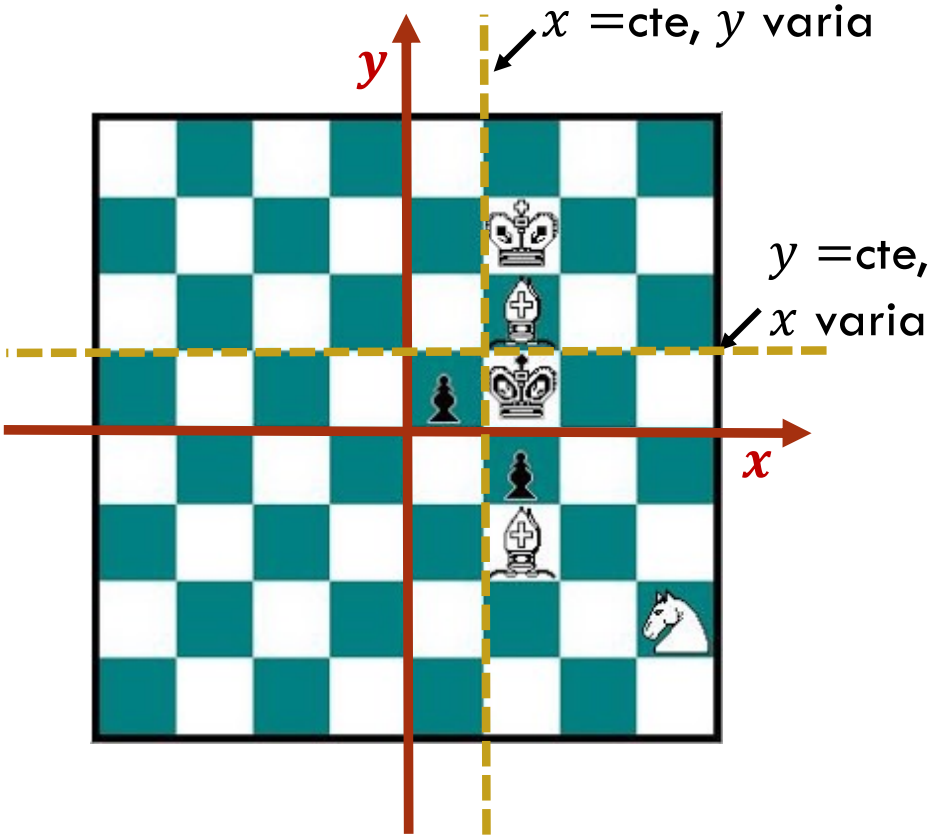
Conceptos principales

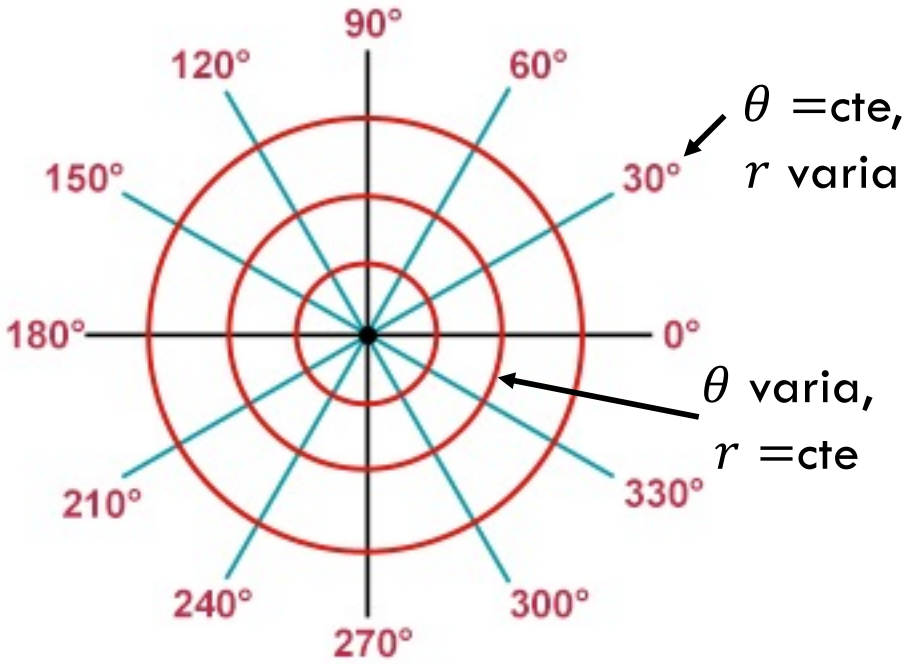
Periodo T → Tiempo que tarda un objeto en movimiento circular en dar una vuelta completa.

Frecuencia → $f = \frac{1}{T}$ → Número de vueltas completadas por segundo.
Unidades SI Hz=1/s

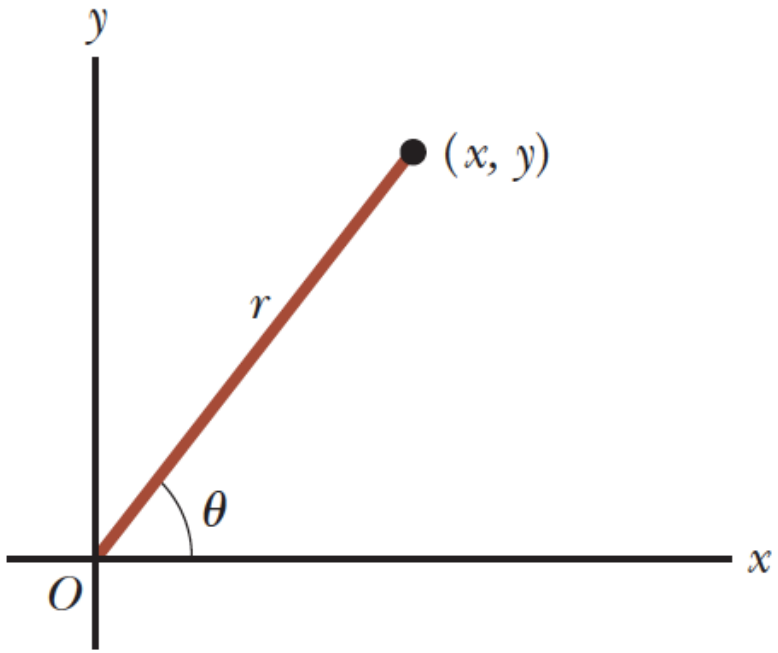
Frecuencia angular → $\omega_f = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

Planos


x =cte, y varia
y
y =cte,
x varia
x


90°
120°
60°
θ =cte,
r varia
150°
30°
180°
0°
θ varia,
r =cte
210°
330°
240°
300°
270°

Coordenadas polares



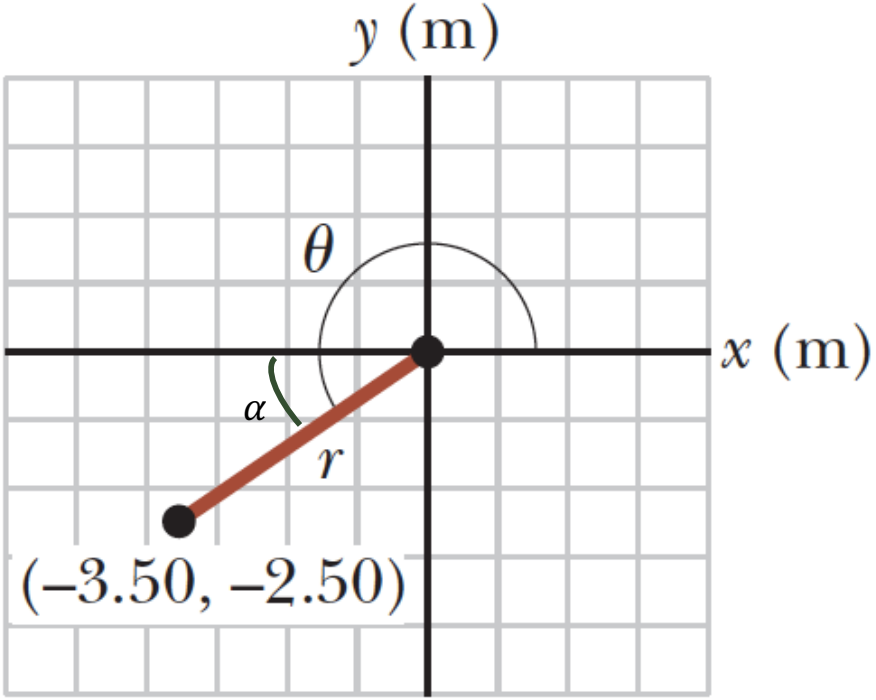
$$x = r\cos\theta,$$

$$y = r\sin\theta,$$

$$\tan\theta = \frac{y}{x},$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Ejemplo



Halle las coordenadas polares del punto

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x}$$

$$\rightarrow r = \sqrt{(3.5)^2 + (2.5)^2}\ \text{m} \approx 4.3\ \text{m}$$

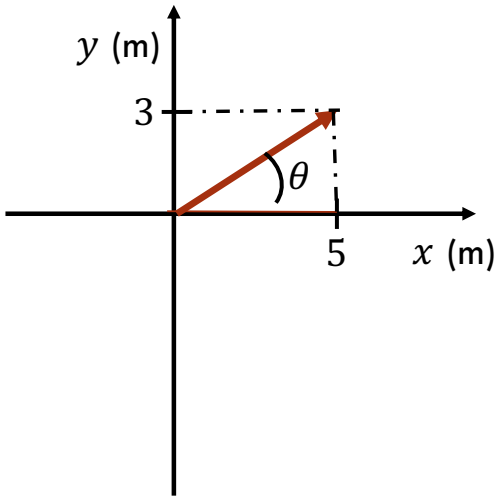
$$\rightarrow \tan\alpha = \frac{2.5}{3.5}$$

$$\rightarrow \theta = 35.5° + 180° \approx 216°$$

Ejemplo

Halle las coordenadas polares del punto

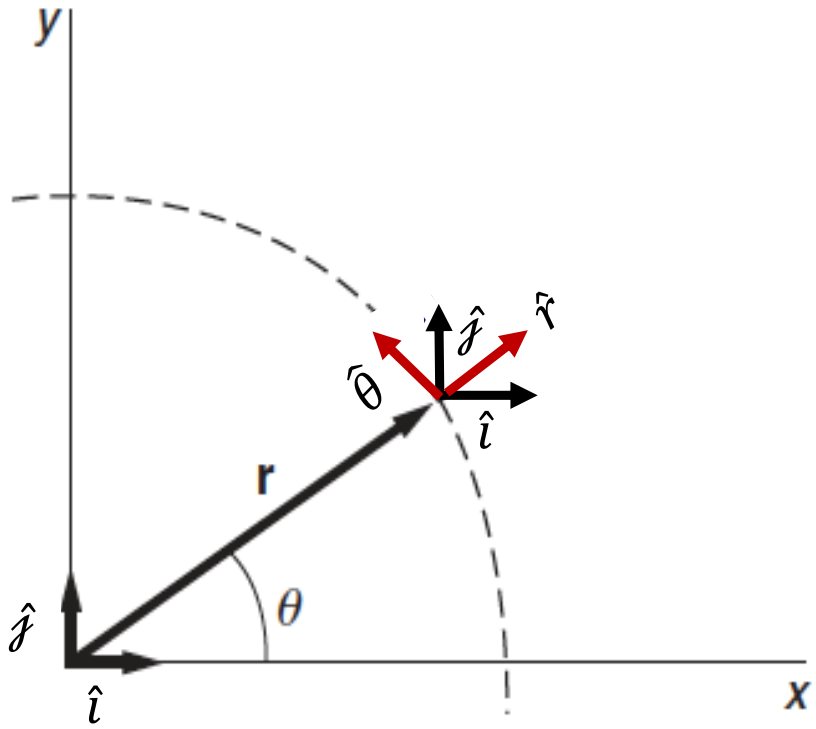
$$\vec{r} = (5\hat{\imath} + 3\hat{\jmath})\ \text{m}$$



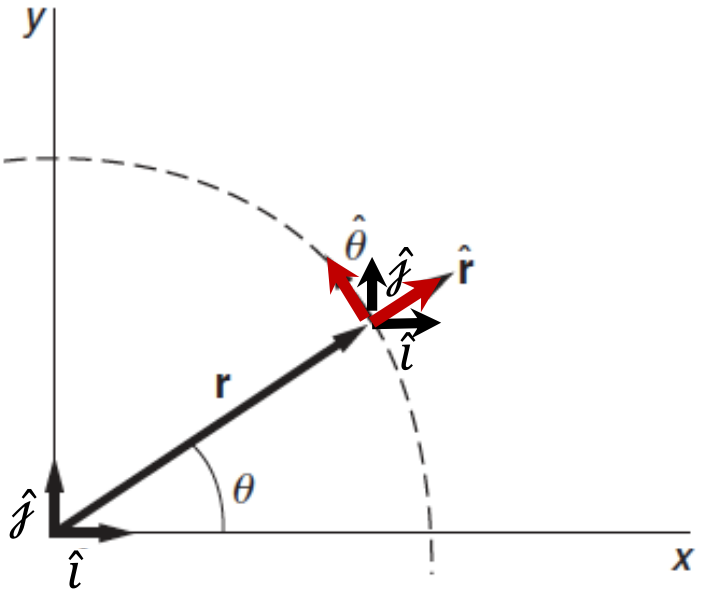
$$r = \sqrt{25 + 9}\ \text{m} = \sqrt{34}\ \text{m},$$

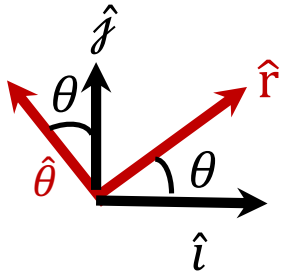
$$\tan\theta = \frac{3}{5} \rightarrow \theta \approx 31°$$

Coordenadas polares



Coordenadas polares



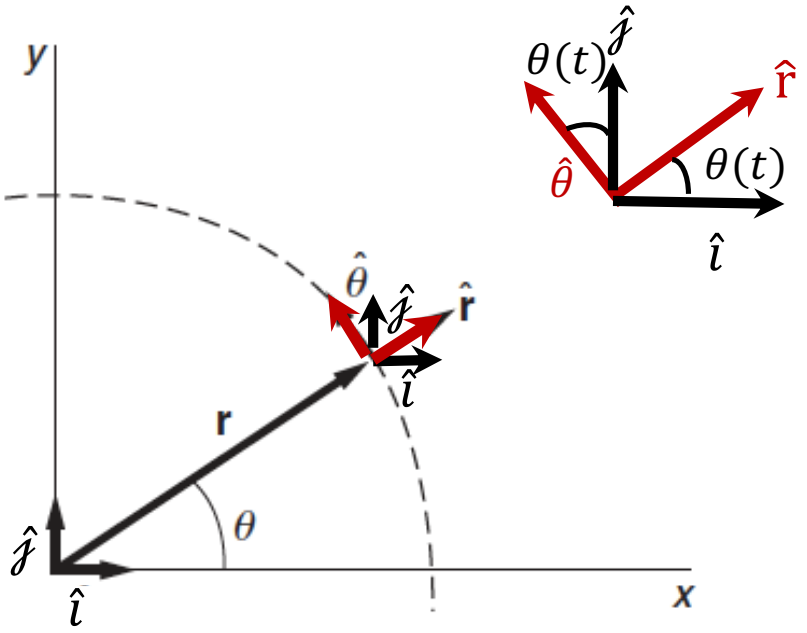


$$\hat{\mathrm{r}} = \cos\theta\hat{\imath} + \sin\theta\hat{\jmath}$$

$$\hat{\theta} = -\sin\theta\hat{\imath} + \cos\theta\hat{\jmath}$$

Ejemplo

Calcule la derivada con respecto al tiempo de los vectores unitarios $\hat{\theta}$ y $\hat{r}$



$$\hat{\mathrm{r}}(t) = \cos\theta(t)\hat{\imath} + \sin\theta(t)\hat{\jmath}, \qquad \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} = \omega$$
$$\hat{\theta}(t) = -\sin\theta(t)\hat{\imath} + \cos\theta(t)\hat{\jmath},$$

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = -\frac{\mathrm{d}\theta}{dt}\sin\theta\hat{\imath} + \frac{d\theta}{dt}\cos\theta\hat{\jmath},$$
$$= \omega(-\sin\theta\hat{\imath} + \cos\theta\hat{\jmath}) = \omega\hat{\theta}.$$

$$\frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\omega\cos\theta\hat{\imath} - \omega\sin\theta\hat{\jmath},$$
$$= -\omega(\cos\theta\hat{\imath} + \sin\theta\hat{\jmath}) = -\omega\hat{\mathrm{r}}$$